第 14 章練習　保護

本檔只含題目。請先自行建立狀態或變數表，再作答；解答在獨立檔案。

OS14-E01　Domain 與最小權限

階段A只需read(S)，階段B只需write(T)，程式還有解析不可信輸入的階段C。

1. 靜態聯集domain有何額外暴露？如何動態限制？
2. 若都在user mode，是否自然互相隔離？

OS14-E02　矩陣變更的精確結果

初始 A[D1,F]={r*, owner}，A[D2,F]={w}，A[D3,F]=∅；D1 另有 control(D2)。本題中 r* 表示同時持有 r 與其轉授權。limited-copy 在同一物件的 column 給接收者 r 而保留來源；transfer 將來源的 r 與轉授權一併移除並交給接收者。owner(F) 可增刪 F column 的權利，control(D2) 只可刪除 D2 row 的權利。

1. 先limited-copy r給D3，再transfer r*給D2，逐步列F column。
2. D1刪D2的w可用哪兩種不同權利？能否靠control給D2加x？

OS14-E03　Switch 可達不等於同時持有

D1→D2、D2→D3；只有D3有print(P)。目前domain=D1。

1. 此刻能否直接print？未來能否合法print？
2. 刪D2→D3後，若沒有其他路徑，對所有後續switch-only trace證明不能print。

OS14-E04　ACL、capability 與既存 open

F ACL=[U1:r,U2:rw]，G ACL=[U2:r,U3:w]；只有 allow、預設拒絕。假設 kernel 可依此關係核發並保護不可偽造的 capability，且持有者無法自行擴權；表的轉置本身不具備此保護。

1. 轉成各user的capability rows。
2. U1 已持一個 read-only open handle，現在只刪去 U1 的 ACL entry，並只考慮此 handle。比較「只在 open 檢 ACL，handle 保持有效」與「每次使用驗證 generation，該 generation 已撤銷」兩種政策下的 write、read。

OS14-E05　Generation 與 ABA 反例

cap=(slot 5,generation 3,r)，table[5]=(F,generation 3,live)。撤銷 F 後，以同一 slot 核發 G。第一小題先假設 generation 使用不回繞的整數且每次重用加 1；第二小題改用 2-bit 計數、每次重用加 1 後取 mod 4。

1. 若只驗slot，指出錯誤；加generation後如何拒絕？
2. generation為2-bit且舊cap永存，重用幾輪後會再出現g3？如何處理？

OS14-E06　RBAC 的 active roles

U指派Backup與Grade兩role，政策不許同session同時啟用；Backup含readSubmissions，Grade含writeGrades。

1. active={Backup}時writeGrades如何判定？切換時驗什麼？
2. 若U另開session啟用Grade，是否違反本題限制？

OS14-E07　Java 歷史 stack inspection

Java SE8簡化模型，無explicit/limited context；新到舊stack=N→L→A，N有p、L有p、A無p，inherited context有p。

1. 普通呼叫與L doPrivileged各判什麼？
2. 將 L 的 p 刪除而保留 privileged 邊界，是否允許？另假設 N、L、A 都有 p，但 inherited context 無 p：分別判定「L 無 privileged 邊界」與「L 有無 context/limited 權限參數的 doPrivileged 邊界」。
3. L接受任意addr並在privileged block呼叫connect，有何問題？

OS14-E08　授權傳播與資訊流

D1 持 F:r 及 G:w，沒有 F:r*，也沒有 owner(F)。本題唯一的 F 權限新增方式，是持有 F:r* 者在 F column 轉授；不存在其他授權或切換規則。允許依現有權限讀 F 的資料並寫入 G。

1. 能否把F的read權利授給D2？能否把F資料寫到G？
2. 為何不能將attenuation不變量直接套到有owner的系統？

參考資料與署名

Lin Cing，《作業系統》手寫筆記。 Silberschatz et al., Operating System Concepts, 9th ed., Ch. 14. Oracle: Java SE 8 AccessController. Oracle: Solaris 10 RBAC.

Lin Cing 原創教學整理，原創內容以 CC BY 4.0 授權。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study